

线性代数

1. 什么是行列式？

行列式是一个数，它是不同行不同列元素乘积的代数和

- 余子式：在n阶行列式中，划去 a_{ij} 所在的第i行和第j列的元素后，剩下的n-1阶行列式叫做 a_{ij} 的余子式
- 代数余子式： $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$
- 行列式等于它任意一行（列）的各元素与其对应的代数余子式乘积之和
- 公式： $|AB| = |A||B|$, $|kA| = k^n |A|$
- 几何意义：二阶行列式的绝对值是平行四边形的面积，三阶行列式的绝对值是平行六面体的体积

2. 什么是初等变换？

用某个非零常数k乘矩阵的某行（列）的每个元素

互换矩阵某两行（列）的位置

将矩阵的某行（列）元素的k倍加到另一行（列）

- 初等矩阵：由单位矩阵经一次初等变换得到的矩阵
- 等价矩阵：矩阵A经有限次初等变换变成矩阵B，则称矩阵A与B等价
- 用初等矩阵左乘（右乘）A，相当于对A作相应的初等行（列）变换

3. 什么是可逆矩阵？

设A是n阶矩阵，如果存在n阶矩阵B使得 $AB = BA = E$ ，则A是可逆矩阵， $A^{-1} = B$

充要条件：非奇异矩阵、行列式不为0、矩阵满秩、行（列）向量线性无关、齐次方程组 $Ax = 0$ 只有零解、非齐次线性方程组 $Ax = b$ 有唯一解、特征值不为0

- 伴随矩阵：由方阵A各元素代数余子式构成的矩阵的转置
- 公式： $A^{-1} = \frac{A^*}{|A|}$, $|A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$, $|A^*| = |A|^{n-1}$
- 求解方法：公式法、初等变换法、定义法、分块矩阵

4. 什么是向量空间/线性空间？

n维向量组成的非空集合，对向量的加法满足交换律、结合律、存在零元和负元，对向量的数乘满足结合律、分配律、存在单位元

- 基：向量空间中的一组线性无关的向量，可以表示空间中的其他任何向量
- 维数：基中所含向量个数

5. 什么是线性相关？

若存在 **不全为0** 的数 $k_1, \dots, k_m$ ，使得 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m = 0$ 成立，则称向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 线性相关，否则线性无关

- 线性表出：一个向量可以表示为一组向量的线性组合， $\beta = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m$

6. 什么是矩阵的秩?

向量组的秩: 向量组的极大线性无关组的向量个数

- 极大线性无关组: 对于向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$, 部分组 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 线性无关, 加入任一向量 $\alpha_i (1 \leq i \leq m)$ 线性相关

矩阵的秩: 矩阵中存在 r 阶子式不等于0, 高于 r 阶的子式都等于0, 则 r 是矩阵的秩

- 子式: 在矩阵中任取 k 行与 k 列, 交叉处的 k^2 个元素按原顺序构成的行列式
- 三秩相等: 矩阵的秩=行秩=列秩

7. 什么是正交矩阵?

若 n 阶矩阵 A 满足 $AA^T = A^T A = E$, 则称矩阵 A 为正交矩阵

- 向量正交: 两个向量的内积为0
- 正交矩阵的行列式的绝对值等于1, 满足 $A^{-1} = A^T$
- 正交矩阵的行(列)向量均为单位向量且两两正交

施密特标准正交化: 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关

- 先正交化, 得到正交向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$

$$\begin{aligned}\beta_1 &= \alpha_1, & \beta_2 &= \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)}\beta_1 \\ \beta_3 &= \alpha_3 - \frac{(\alpha_3, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)}\beta_1 - \frac{(\alpha_3, \beta_2)}{(\beta_2, \beta_2)}\beta_2\end{aligned}$$

- 再单位化, 得到标准正交向量组 η_1, η_2, η_3

$$\eta_1 = \frac{\beta_1}{|\beta_1|}, \eta_2 = \frac{\beta_2}{|\beta_2|}, \eta_3 = \frac{\beta_3}{|\beta_3|}$$

8. 齐次线性方程组 $A_{m \times n}x = 0$ 什么情况下有解?

$r(A) = n$ 时有唯一零解; $r(A) = r < n$ 时有无穷多解

- 基础解系: 向量组是方程组的解, 满足线性无关, 且方程组的任意一个解都可由该向量组线性表出
- 通解: 设 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_t$ 是方程组的基础解系, 则 $t = n - r$, 通解为 $k_1\eta_1 + k_2\eta_2 + \dots + k_t\eta_t$

9. 非齐次线性方程组 $A_{m \times n}x = b$ 什么情况下有解?

系数矩阵 A 的秩与增广矩阵 $[A, b]$ 的秩相等, 即 b 可由 A 的列向量线性表出

- 等于未知数的个数 n 时, 方程组有唯一解
- 小于未知数的个数 n 时, 方程组有无穷多解
- 通解: 设 α 是 $Ax = b$ 的解, $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_t$ 是 $Ax = 0$ 的基础解系, 则通解为 $\alpha + k_1\eta_1 + k_2\eta_2 + \dots + k_t\eta_t$

克拉默法则: 对于变量和方程数目相等的非齐次线性方程组, 若系数行列式 $|A| \neq 0$, 则有唯一解 $x_i = \frac{|A_i|}{|A|} (i = 1, 2, \dots, n)$, 其中 $|A_i|$ 是 $|A|$ 中第 i 列元素替换成方程组右端的常数项所构成的行列式

10. 什么是矩阵的特征值与特征向量?

设A是n阶矩阵, 如果存在数 λ 和n维非零向量x满足 $Ax = \lambda x$, 则称 λ 为特征值, x是对应于 λ 的特征向量

- 特征多项式: $|\lambda E - A|$, 特征方程: $|\lambda E - A| = 0$
- 求解方法: 先由特征方程求矩阵的n个特征值, 再由 $(\lambda_i E - A)x = 0$ 求通解, 得到属于特征值 λ_i 的特征向量
- 矩阵的所有特征值之和等于矩阵的迹, 所有特征值之积等于矩阵的行列式
- 代数重数(特征值重数)不小于几何重数(对应的线性无关的特征向量的个数)

几何意义: 向量在旋转过程中方向不变, 只发生伸缩变化

应用: 主成分分析、谱聚类

11. 什么是相似矩阵?

设A与B为n阶矩阵, 若存在可逆矩阵P, 使得 $P^{-1}AP = B$, 则称矩阵A与B相似

- 相似矩阵具有相同的特征值和秩

相似对角化:

- 充要条件: n阶矩阵A有n个线性无关的特征向量, 或代数重数等于几何重数
- 求解方法: 求出矩阵的特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 和线性无关的特征向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$, 则 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 对角矩阵为 $[\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3]$

实对称矩阵:

- 特征值都是实数, 特征向量都是实向量
- 不同特征值对应的特征向量是正交的
- 必能相似对角化, 存在正交矩阵P满足 $P^{-1}AP = P^T AP = \Lambda$

12. 什么是二次型?

n个变量的一个二次齐次多项式称为n个变量的二次型, 其中A为对称矩阵

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, \dots, x_n) &= a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + \dots + 2a_{1n}x_1x_n + a_{22}x_2^2 + 2a_{23}x_2x_3 + \dots + 2a_{2n}x_2x_n + \dots + a_{nn}x_n^2 \\ &= [x_1, x_2, \dots, x_n] \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{bmatrix} = x^T Ax \end{aligned}$$

- 标准形: 二次型只有平方项, 没有混合项(不唯一)
- 规范形: 标准形中平方项的系数只是1、-1、0(唯一)
- 惯性指数: 标准形中正平方项的个数称为正惯性指数, 负平方项的个数称为负惯性指数

化二次型为标准形(矩阵A的合同对角化):

- 对任意一个n元二次型, 必存在正交变换 $x = Qy$, 将其化为标准形, 系数为矩阵的特征值
- 对任意一个n元二次型, 必存在可逆线性变换 $x = Cy$, 将其化为标准形
- 惯性定理: 二次型经坐标变换化为标准形, 其正负惯性指数唯一确定

13. 什么是合同矩阵?

设A与B为n阶矩阵, 若存在 **可逆** 矩阵P, 使得 $P^T A P = B$, 则称矩阵A合同于B

- 合同矩阵具有相同的正负惯性指数和秩

14. 什么是正定矩阵?

对于一个 **对称** 矩阵A, 如果对于任何非零向量x, 都有 $x^T A x > 0$, 则称矩阵A为正定矩阵

- 充要条件: 所有特征值大于零、所有顺序主子式大于零、与单位矩阵合同
- Gram矩阵: 一组向量两两内积组成的矩阵, 线性无关为正定矩阵, 线性相关为半正定矩阵

15. 什么是矩阵范数?

1-范数: $\|A\|_1 = \max_j \sum_{i=1}^m |a_{i,j}|$, 即矩阵每一列元素绝对值之和的最大值

2-范数: $\|A\|_2 = \sqrt{\lambda_1}$, λ_1 表示 $A^T A$ 的最大特征值, 也称为谱范数

∞ -范数: $\|A\|_\infty = \max_i \sum_{j=1}^m |a_{i,j}|$, 即矩阵每一行元素绝对值之和的最大值

F-范数: $\|A\|_F = \left(\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij}^2 \right)^{\frac{1}{2}}$, 即矩阵元素绝对值的平方和再开平方